

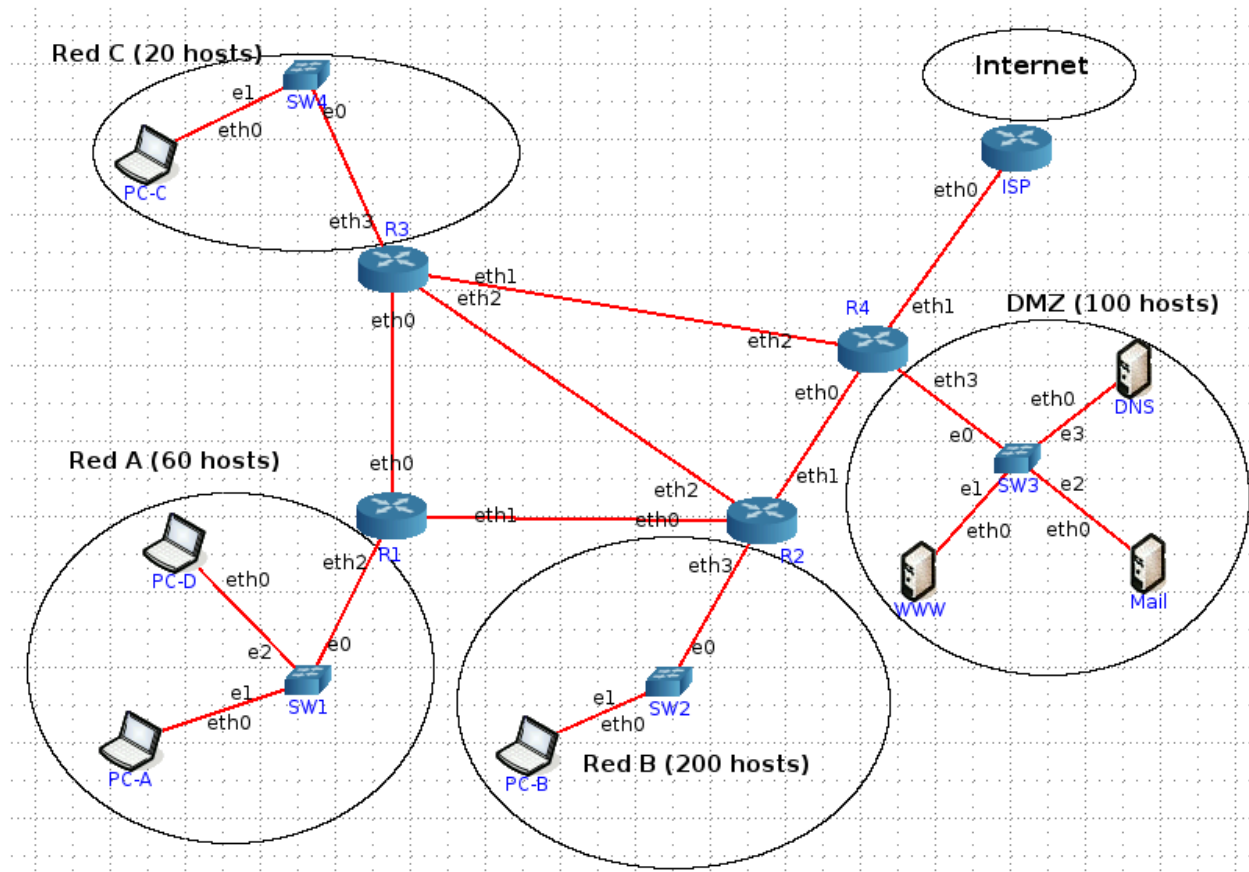
Redes y comunicaciones - 2do semestre - 2da fecha (16/12/2025)

El parcial debe ser resuelto con lapicera de cualquier color. Deberá justificar debidamente todas las respuestas, en caso contrario serán consideradas incorrectas. Además, deberá dejar constancia del procedimiento/análisis que utilizó para llegar a los resultados que presente en cada enunciado demostrando dominio del área evaluada. No debe tener en cuenta ninguna suposición propia por fuera de lo que se enuncia en cada inciso.

Al comenzar cada ejercicio todas las tablas cachés están vacías, salvo que se indique lo contrario.

Para referirse a la dirección MAC de un dispositivo utilice la notación: MAC_dev_iface. Ej.: la MAC de una pc "PC-B" será "MAC_PC-B_eth0".

Ejercicio 1) Dada la siguiente topología, responder y resolver:



- Dado el bloque de red **200.25.128.0/23**, asignar redes IP a las redes **A, B, C** y **DMZ**.
- Listar los bloques de redes libres (sin asignar) y sumarizarlos si es posible.
- Asignar direcciones de red a las redes restantes de la topología. Para ello, utilizar direccionamiento **privado clase B**.
- Asignar direcciones IP a todos los dispositivos de la topología que corresponda.

Ejercicio 2) Realizar la tabla de ruteo del router R3 considerando:

- Debe poder llegarse a todas las redes de la topología.
- La única red que tiene salida a Internet es la red DMZ.
- Debe tomarse la ruta más corta posible.
- Sumarizar si es posible y explicar en caso contrario.

Ejercicio 3) Dado que solamente la red DMZ debe tener salida a Internet y que el router ISP tiene salida a Internet,

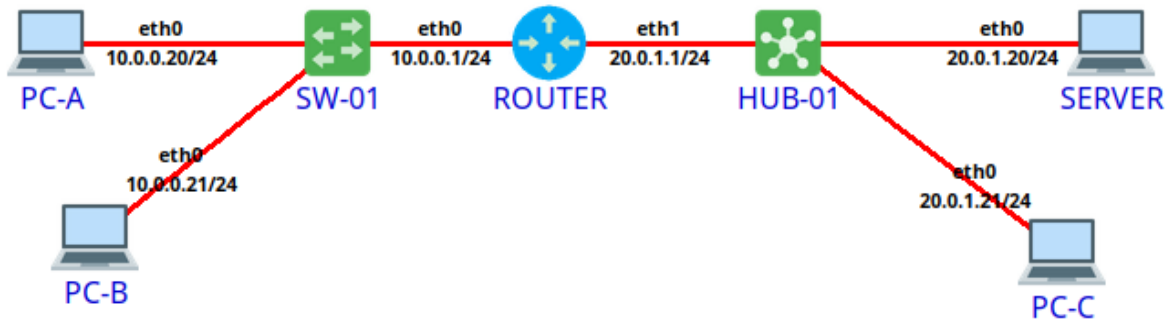
- ¿En cuáles dispositivos debe configurarse la tabla de rutas para cumplir dicho requisito? Detalle la entrada de la ruta correspondiente para cada dispositivo.

Ejercicio 4) Responder

Suponer que PC-C quiere acceder al recurso <http://www.parcial.redes.unlp.edu.ar/index.html> y que el servicio web está alojado en el servidor **WWW** en la red DMZ, **DNS** (servidor en red DMZ) es el resolver para **PC-C** y es el servidor autoritativo para el dominio redes.unlp.edu.ar. Responder:

- Indicar ordenadamente los requerimientos y sus respectivas respuestas de los protocolos de capa de aplicación implicados que envía y recibe **PC-C** para poder acceder al sitio web. Para cada requerimiento y respuesta, indicar la información relevante de cada protocolo.
- Suponga que se agrega un nuevo subdominio llamado sub.redes.unlp.edu.ar y desea delegarlo en un nuevo servidor con una dirección IP dentro de la red DMZ, ¿qué registros debe agregarse o modificarse en el servidor llamado **DNS** de la red DMZ?

Ejercicio 5) Dada la siguiente topología, responder:



- Indicar cantidad de dominios de broadcast y qué dispositivos los dividen
- Indicar cantidad de dominios de colisión y qué dispositivos los dividen.
- Indicar los datos del ARP Request y de su trama ethernet y los datos del ARP Reply y su trama ethernet que pasan por SW-01 si **PC-A** quiere realizar un ping a **SERVER**.
- Indicar los datos de la trama ethernet para el ping de **PC-A** a **SERVER**.
- Si inmediatamente luego del ping del inciso d, PC-A quisiera realizar un ping a **PC-C**, ¿debe realizarse un nuevo ARP Request? ¿Por qué?

Ejercicio 6) Dada la siguiente salida del comando ss, responda:

Netid	State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port
tcp	LISTEN	0	128	*:22	*:*
tcp	LISTEN	0	50	127.0.0.1:3306	*:*
udp	UNCONN	0	0	*:80	*:*
tcp	LISTEN	0	50	203.44.5.132:25	*:*
tcp	ESTAB	0	0	127.0.0.1:27015	127.0.0.1:22
tcp	LISTEN	0	128	*:443	*:*
tcp	ESTAB	0	0	203.44.5.132:59736	84.203.163.120:443
tcp	LISTEN	0	50	127.0.0.1:25	*:*
tcp	ESTAB	0	0	203.44.5.132:44158	142.251.129.142:443
tcp	ESTAB	0	0	127.0.0.1:22	127.0.0.1:27015

- ¿Cuántas conexiones hay establecidas?
- Suponga que un cliente en otra PC envía un segmento TCP con el flag SYN activado al puerto 80, ¿qué respuesta recibiría?
- Y si el mismo cliente envía un segmento TCP con el flag SYN activado al puerto 3306, ¿cuál sería la respuesta?
- Suponga que el mismo cliente envía un datagrama UDP al puerto 22, ¿qué respuesta recibiría?
- ¿Puede determinar la dirección IP pública de la PC en la que se ejecutó el comando **ss** a partir de la salida dada? En caso afirmativo, ¿cuál sería?

Ejercicio 7) Explique brevemente:

- ¿Cuál es el objetivo del control de flujo?
- ¿Cuál es el objetivo del control de congestión?